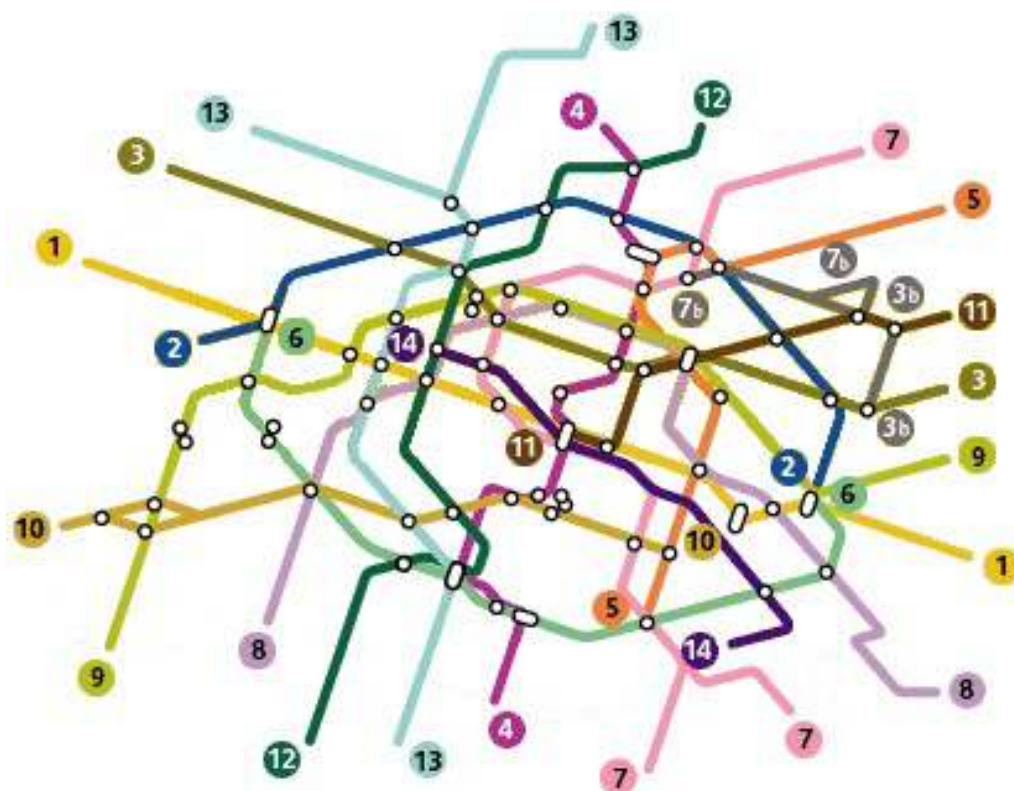


Cours Théorie des Graphes

(Terminales
Scientifiques
APC)



1 Graphes non orientés

1.1 Premières définitions

Un **graphe** fini $G = (V, E)$ est défini par l'ensemble fini $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ dont les éléments sont appelés **sommets** (*Vertices* en anglais), et par l'ensemble fini $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ dont les éléments sont appelés **arêtes** (*Edges* en anglais).

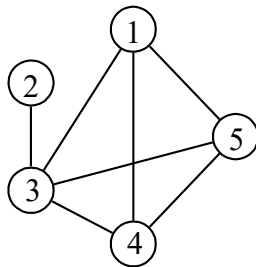
Une arête e de l'ensemble E est définie par une paire non ordonnée de sommets, appelés les extrémités de e . Si l'arête e relie les sommets a et b , on dira que ces sommets sont **adjacents**, ou **incidents** avec e , ou bien que l'arête e est incidente avec les sommets a et b .

On appelle **ordre** d'un graphe le nombre de sommets n de ce graphe.

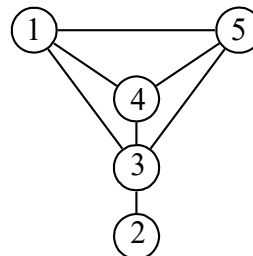
1.1.1 Représentation graphique

Les graphes tirent leur nom du fait qu'on peut les représenter par des dessins. À chaque sommet de G , on fait correspondre un point distinct du plan et on relie les points correspondant aux extrémités de chaque arête. Il existe donc une infinité de représentations d'un graphe. Les arêtes ne sont pas forcément rectilignes.

Si on peut dessiner un graphe G dans le plan sans qu'aucune arête n'en coupe une autre (les arêtes ne sont pas forcément rectilignes), on dit que G est **planaire**. Le graphe G ci-dessus est planaire.



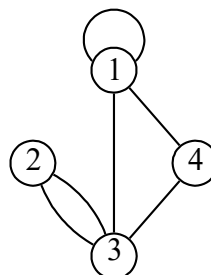
Une représentation non planaire du graphe G (des arêtes se croisent)



Une représentation planaire de G

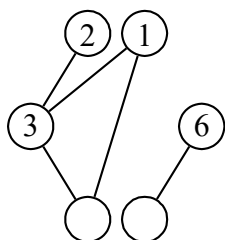
1.1.2 Quelques types de graphes

Un graphe est **simple** si au plus une arête relie deux sommets et s'il n'y a pas de boucle sur un sommet. On peut imaginer des graphes avec une arête qui relie un sommet à lui-même (une boucle), ou plusieurs arêtes reliant les deux mêmes sommets. On appellera ces graphes des **multigraphes**.



Multigraphe

Un graphe est **connexe** s'il est possible, à partir de n'importe quel sommet, de rejoindre tous les autres en suivant les arêtes. Un graphe non connexe se décompose en **composantes connexes**. Sur le graphe ci-dessous, les composantes connexes sont $\{1,2,3,4\}$ et $\{5,6\}$.

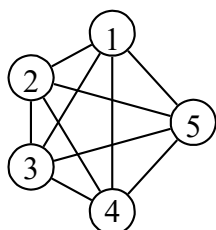


Graphe non connexe

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$E = \{\{1, 3\}; \{1, 4\}; \{2, 3\}; \{3, 4\}; \{5, 6\}\}$$

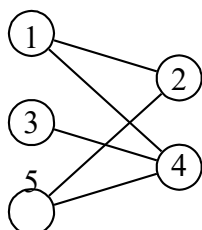
Un graphe est **complet** si chaque sommet du graphe est relié directement à tous les autres sommets.



Graphe complet K_5

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

Un graphe est **biparti** si ses sommets peuvent être divisés en deux ensembles X et Y , de sorte que toutes les arêtes du graphe relient un sommet dans X à un sommet dans Y (dans l'exemple ci-dessous, on a $X = \{1, 3, 5\}$ et $Y = \{2, 4\}$, ou vice versa).



Graphe biparti

$$E \equiv \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

1.1.3 Exemple d'utilisation d'un graphe pour résoudre un problème

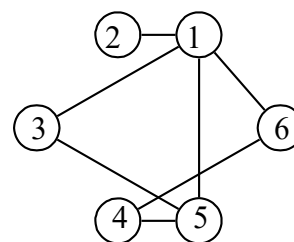
On a six wagons à trier. Dans la gare de triage, les wagons entrent dans l'ordre 2, 5, 3, 6, 1, 4 et doivent sortir dans l'ordre croissant. Deux wagons i et j peuvent être mis sur la même voie si et seulement s'ils entrent dans l'ordre dans lequel ils doivent sortir.

Dessinez un graphe illustrant la situation, en indiquant ce que représentent les sommets et les arêtes de votre graphe. Quel sera le nombre minimal de voies nécessaires au tri ?

Solution

On représente les wagons par les sommets. Une arête relie deux sommets i et j si les wagons i et j ne peuvent pas être sur la même voie. On obtient le graphe ci-contre.

On voit que 1, 3 et 5 ne peuvent pas être sur la même voie. Il faut donc trois voies au minimum.



Exercice 1

Trois professeurs P_1, P_2, P_3 devront donner lundi prochain un certain nombre d'heures de cours à trois classes C_1, C_2, C_3 :

P_1 doit donner 2 heures de cours à C_1 et 1 heure à C_2 ;

P_2 doit donner 1 heure de cours à C_1 , 1 heure à C_2 et 1 heure à C_3 ;

P_3 doit donner 1 heure de cours à C_1 , 1 heure à C_2 et 2 heures à C_3 .

Comment représenter cette situation par un graphe ? Quel type de graphe obtenez-vous ?

Combien faudra-t-il de plages horaires au minimum ?

Aidez-vous du graphe pour proposer un horaire du lundi pour ces professeurs.

Exercice 2

Un tournoi d'échecs oppose 6 personnes. Chaque joueur doit affronter tous les autres. Construisez un graphe représentant toutes les parties possibles.

Quel type de graphe obtenez-vous ?

Si chaque joueur ne joue qu'un match par jour, combien de jours faudra-t-il pour terminer le tournoi ?

Aidez-vous du graphe pour proposer un calendrier des matches.

Exercice 3

Sur un échiquier 3×3 , les deux cavaliers noirs sont placés sur les cases a1 et c1, les deux cavaliers blancs occupant les cases a3 et c3.

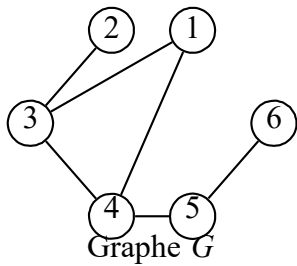
Aidez-vous d'un graphe pour déterminer les mouvements alternés des blancs et des noirs qui permettront aux cavaliers blancs de prendre les places des cavaliers noirs, et vice versa. Les blancs commencent.



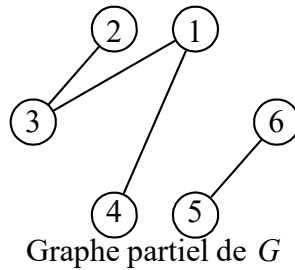
1.2 Graphe partiel et sous-graphe

Soit $G = (V, E)$ un graphe. Le graphe $G' = (V, E')$ est un **graphe partiel** de G , si E' est inclus dans E . Autrement dit, on obtient G' en enlevant une ou plusieurs arêtes au graphe G .

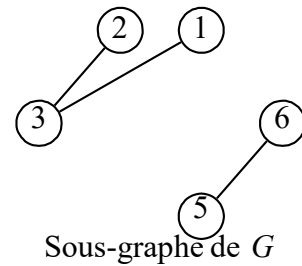
Pour un sous-ensemble de sommets A inclus dans V , le **sous-graphe** de G induit par A est le graphe $G = A, E(A)$ dont l'ensemble des sommets est A et l'ensemble des arêtes $E(A)$ est formé de toutes les arêtes de G ayant leurs deux extrémités dans A . Autrement dit, on obtient G' en enlevant un ou plusieurs sommets au graphe G , ainsi que toutes les arêtes incidentes à ces sommets.



$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$



$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$



$$V = \{1, 2, 3, 5, 6\}$$

Un graphe partiel d'un sous-graphe est un **sous-graphe partiel** de G . On appelle **clique** un sous-graphe complet de G . Dans le graphe G ci-dessus, le sous-graphe $K = (V, E)$ $V = \{1, 3, 4\}$ $E = \{\{1, 3\}, \{1, 4\}, \{3, 4\}\}$ est une clique.

Exercice 5

Montrez que dans un groupe formé de six personnes, il y en a nécessairement trois qui se connaissent mutuellement ou trois qui ne se connaissent pas (on suppose que si A connaît B , B connaît également A).

Montrez que cela n'est plus nécessairement vrai dans un groupe de cinq personnes.

1.3 Degrés

1.3.1 Degré d'un sommet

On appelle **degré** du sommet v , et on note $d(v)$, le nombre d'arêtes incidentes à ce sommet.

Attention ! Une boucle sur un sommet compte double.

Dans un graphe simple, on peut aussi définir le degré d'un sommet comme étant le nombre de ses voisins (la taille de son voisinage).

Dans le multigraphe ci-contre, on a les degrés :

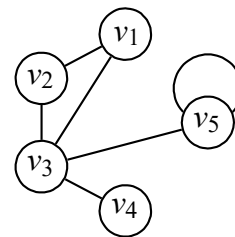
$$d(v_1) = 2$$

$$d(v_2) = 2$$

$$d(v_3) = 4$$

$$d(v_4) = 1$$

$$d(v_5) = 3$$



Théorème 1.1 (Lemme des poignées de mains)

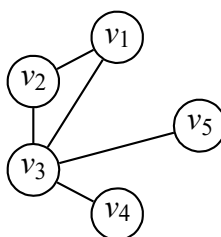
La somme des degrés des sommets d'un graphe est égale à deux fois le nombre d'arêtes.

Exercice 6

Démontrez le lemme des poignées de mains.

1.3.2 Degré d'un graphe

Le **degré d'un graphe** est le degré maximum de tous ses sommets. Dans l'exemple ci-dessous, le degré du graphe est 4, à cause du sommet v_3 .



Un graphe dont tous les sommets ont le même degré est dit **régulier**. Si le degré commun est k , alors on dit que le graphe est k -régulier.

Exercice 7

Montrez qu'un graphe simple a un nombre pair de sommets de degré impair.

Exercice 8

Montrez que dans une assemblée de n personnes, il y a toujours au moins 2 personnes qui ont le même nombre d'amis présents.

Exercice 9

Est-il possible de relier 15 ordinateurs de sorte que chaque appareil soit relié avec exactement trois autres ?

Exercice 10

On s'intéresse aux graphes 3-réguliers. Construisez de tels graphes ayant 4, 5, 6, puis 7 sommets. Qu'en déduisez-vous ? Prouvez-le !

Exercice 11

Une suite décroissante (au sens large) d'entiers est graphique s'il existe un graphe simple dont les degrés des sommets correspondent à cette suite. Par exemple, un triangle correspond à la suite (2, 2, 2). Les suites suivantes sont-elles graphiques ?

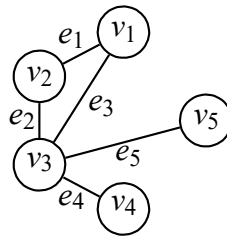
- 1) (3, 3, 2, 1, 1)
- 2) (3, 3, 1, 1)
- 3) (3, 3, 2, 2)
- 4) (4, 2, 1, 1, 1, 1)
- 5) (5, 3, 2, 1, 1, 1)
- 6) (5, 4, 3, 1, 1, 1, 1)

Trouvez deux graphes correspondant à la suite (3, 2, 2, 2, 1).

1.4 Chaînes et cycles

Une **chaîne** dans G , est une suite ayant pour éléments alternativement des sommets et des arêtes, commençant et se terminant par un sommet, et telle que chaque arête est encadrée par ses extrémités.

On dira que la chaîne **relie** le premier sommet de la suite au dernier sommet. En plus, on dira que la chaîne a pour longueur le nombre d'arêtes de la chaîne.
Le graphe ci-dessous contient entre autres les chaînes $(v_1, e_1, v_2, e_2, v_3, e_3, v_5)$ et $(v_4, e_4, v_3, e_2, v_2, e_1, v_1)$.



On ne change pas une chaîne en inversant l'ordre des éléments dans la suite correspondante. Ainsi, les chaînes $(v_1, e_3, v_3, e_4, v_4)$ et $(v_4, e_4, v_3, e_3, v_1)$ sont identiques.

Exercice 12

Dans certains livres, on définit une chaîne comme une suite de sommets. Pour quel type de graphe cette définition n'est-elle pas adéquate ?

On appelle **distance** entre deux sommets la longueur de la plus petite chaîne les reliant.

On appelle **diamètre** d'un graphe la plus longue des distances entre deux sommets.

Une chaîne est **élémentaire** si chaque sommet y apparaît au plus une fois.

Une chaîne est **simple** si chaque arête apparaît au plus une fois. Dans le graphe précédent, $(v_1, e_1, v_2, e_2, v_3)$ est une chaîne simple et élémentaire.

Une chaîne dont les sommets de départ et de fin sont les mêmes est appelée chaîne **fermée**.

Dans le graphe précédent, $(v_4, e_4, v_3, e_5, v_5, e_5, v_3, e_4, v_4)$ est une chaîne fermée.

Une chaîne fermée simple est appelée **cycle**. Dans le graphe précédent, la chaîne $(v_1, e_1, v_2, e_2, v_3, e_3, v_1)$ est un cycle.

Exercice 13

Quels sont les graphes de diamètre 1 ?

Théorème 1.2

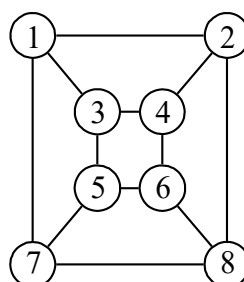
Un graphe est biparti si et seulement s'il ne contient aucun cycle de longueur impaire.

Exercice 14

Démontrez le théorème 1.2.

Exercice 15

Montrez que ce graphe est biparti :



Théorème 1.3

Pour un graphe G ayant m arêtes, n sommets et p composantes connexes, on définit :

$$(G) = m - n + p$$

(G) est appelé le nombre **cyclomatique**. Prononcer « nu de G ».

On a $(G) > 0$ pour tout graphe G .

De plus, $(G) = 0$ si et seulement si G est sans cycle.

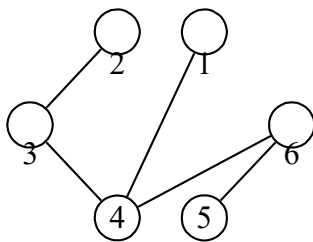
Exercice 16

Démontrez le théorème 1.3

1.5 Arbres

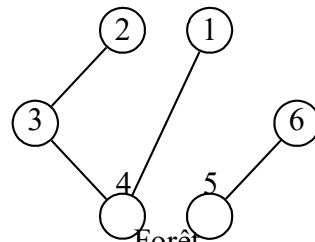
On appelle **arbre** tout graphe connexe sans cycle. Un graphe sans cycle mais non connexe est appelé une **forêt**.

Une **feuille** ou **sommet pendent** est un sommet de degré 1.



Arbre

Les sommets 1, 2 et 5 sont les feuilles



Forêt

Les sommets 1, 2, 5 et 6 sont les feuilles

Théorème 1.4

Les affirmations suivantes sont équivalentes pour tout graphe G à n sommets.

1. G est un arbre,
2. G est sans cycle et connexe,
3. G est sans cycle et comporte $n - 1$ arêtes,
4. G est connexe et comporte $n - 1$ arêtes,
5. chaque paire u, v de sommets distincts est reliée par une seule chaîne simple (et le graphe est sans boucle).

Exercice 17

Démontrez le théorème 1.4. Pour cela, utilisez le théorème 1.3.

Théorème 1.5

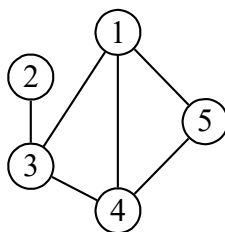
Tout arbre fini avec au moins deux sommets comporte au moins deux sommets pendants.

Exercice 18

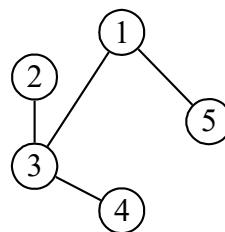
Démontrez le théorème 1.5.

Exercice 19

Combien d'arbres différents existe-t-il avec 5 sommets ? avec 6 sommets ? avec 7 sommets ?

1.6 Arbres couvrants

Graphe G



Un arbre couvrant

Un **arbre couvrant** (aussi appelé arbre maximal) est un graphe partiel qui est aussi un arbre.

Exercice 20

Combien d'arbres couvrants différents le graphe G ci-dessus possède-t-il ?

1.6.1 Arbre couvrant de poids minimum

Soit le graphe $G = (V, E)$ avec un poids associé à chacune de ses arêtes. On veut trouver, dans G , un arbre maximal $A = (V, F)$ de poids total minimum.

Algorithme de Kruskal (1956)

Données :

- Graphe $G = (V, E)$ ($|V| = n$, $|E| = m$)
- Pour chaque arête e de E , son poids $c(e)$.

Résultat : Arbre ou forêt maximale $A = (V, F)$ de poids minimum.

Trier et renuméroter les arêtes de G dans l'ordre croissant de leur poids :

$$c(e_1) \leq c(e_2) \leq \dots \leq c(e_m).$$

Poser $F := \emptyset$, $k := 0$

Tant que $k < m$ et $|F| < n - 1$ faire

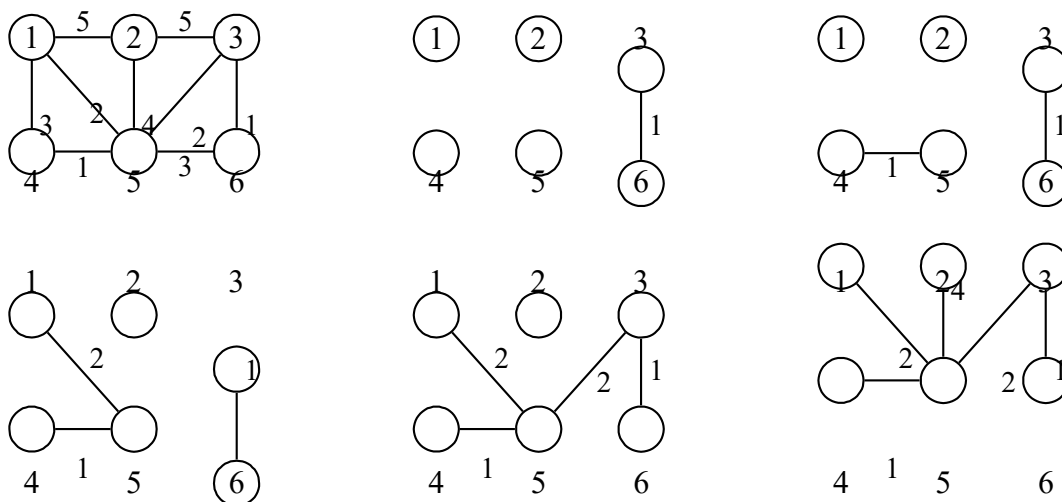
 Début

 si e_{k+1} ne forme pas de cycle avec F alors $F := F \cup \{e_{k+1}\}$

$k := k + 1$

 Fin

Exemple

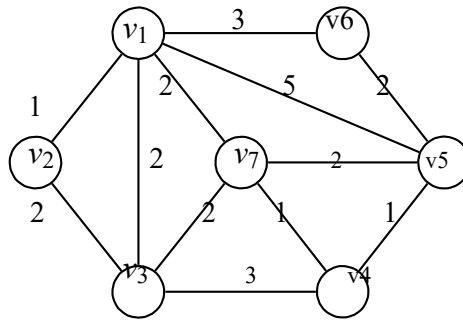


Les arêtes de poids 3 n'ont pas pu être placées, car elles auraient formé un cycle. L'algorithme s'est arrêté dès que cinq arêtes ont été placées. Toute arête supplémentaire aurait créé un cycle.

S'il y a plusieurs arêtes de même poids, il peut y avoir plusieurs arbres couvrants de poids minimum : tout dépend de l'ordre dans lequel ces arêtes ont été triées.

Exercice 21

Trouvez tous les arbres couvrants de poids minimum du graphe ci-après (les chiffres sur les arêtes représentent leur poids).



NB : Il est à noter que le poids d'une arête est juste un coefficient qui lui est affecté représentant ainsi son importance dans une certaine mesure par rapport aux autres. Ceci peut être assimilé en prenant l'exemple d'un graphe où les sommets sont des villes et les arêtes les routes les reliant. Ici, étant donné que le graphe n'est pas fait à l'échelle, il est nécessaire d'affecter à chaque arête un poids, représentant la distance réelle entre les deux villes (sommets) qu'elle relie. L'importance de trouver alors un arbre couvrant de poids minimum peut permettre ici de trouver le(s) plus court(s) chemin(s) pour joindre deux villes quelconques. Bref c'est l'analogie des points pondérés.

Le Poids d'un graphe est la somme des poids des arêtes du graphe. Tout arbre couvrant dont la somme des poids des arêtes le constituant est minimal, est de poids minimum.

Un graphe admet un arbre couvrant si et seulement s'il est connexe. L'arbre couvrant de poids minimal n'est pas forcément unique. Tout dépend de l'ordre dans lequel on numérote les arêtes de même poids.

2 Graphes orientés

2.1 Graphes orientés

En donnant un sens aux arêtes d'un graphe, on obtient un **digraphe** (ou **graphe orienté**).

Le mot « digraphe » est la contraction de l'expression anglaise « directed graph ».

Un digraphe fini $G = (V, E)$ est défini par l'ensemble fini $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ dont les éléments sont appelés sommets, et par l'ensemble fini $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ dont les éléments sont appelés **arcs**.

Un arc e de l'ensemble E est défini par une paire ordonnée de sommets. Lorsque $e = (u, v)$, on dit que l'arc e va de u à v . On dit aussi que u est l'extrémité initiale et v l'extrémité finale de e .

Exercice 22

Construire un graphe orienté dont les sommets sont les entiers compris entre 1 et 12 et dont les arcs représentent la relation « être diviseur de ».

2.2 Degré d'un sommet d'un digraphe

Soit v un sommet d'un graphe orienté.

On note $d^+(v)$ le degré **extérieur** du sommet v , c'est-à-dire le nombre d'arcs ayant v comme extrémité initiale.

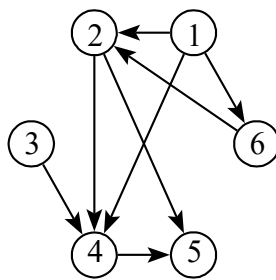
On note $d^-(v)$ le degré **intérieur** du sommet v , c'est-à-dire le nombre d'arcs ayant v comme extrémité finale.

On définit le degré :

$$d(v) = d^+(v) + d^-(v)$$

Exercice 23

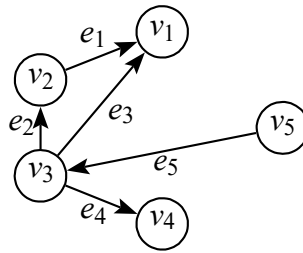
Trouvez les degrés extérieurs et intérieurs de chacun des sommets du graphe ci-dessous :



2.3 Chemins et circuits

Un **chemin** conduisant du sommet a au sommet b est une suite ayant pour éléments alternativement des sommets et des arcs, commençant et se terminant par un sommet, et telle que chaque arc est encadré à gauche par son sommet origine et à droite par son sommet destination. On ne peut donc pas prendre les arcs à rebours. Sur le digraphe ci-après, on peut voir par exemple le chemin $(v_3, e_2, v_2, e_1, v_1)$. Par convention, tout chemin comporte au moins un arc.

On appelle **distance** entre deux sommets d'un digraphe la longueur du plus petit chemin les reliant. S'il n'existe pas de chemin entre les sommets x et y , on pose $d(x, y) = \infty$. Par exemple, sur le digraphe ci-dessous, $d(v_5, v_4) = 2$, $d(v_4, v_5) = \infty$, $d(v_3, v_1) = 1$,



Un **circuit** est un chemin dont les sommets de départ et de fin sont les mêmes. Le digraphe ci-dessus ne contient pas de circuit.

Les notions de chemins et de circuits sont analogues à celles des chaînes et des cycles pour les graphes non orientés.

Exercice 24

Soit X un ensemble de lapins, et G un graphe orienté ayant X pour ensemble de sommets. On dit que G est un « graphe de parenté » si les arcs de G codent la relation « être le parent de... ». Quelles conditions doit nécessairement vérifier G pour pouvoir être un graphe de parenté ?

Exercice 25

On souhaite prélever 4 litres de liquide dans un tonneau. Pour cela, nous avons à notre disposition deux récipients (non gradués !), l'un de 5 litres, l'autre de 3 litres.

Comment doit-on procéder ?

Exercice 26 (Jeu de Fan Tan)

Deux joueurs disposent de plusieurs tas d'allumettes. À tour de rôle, chaque joueur peut enlever un certain nombre d'allumettes de l'un des tas (selon la règle choisie). Le joueur qui retire la dernière allumette perd la partie.

Modélisez ce jeu à l'aide d'un graphe dans le cas où l'on dispose au départ de deux tas contenant chacun trois allumettes, et où un joueur peut enlever une ou deux allumettes à chaque fois. Que doit jouer le premier joueur pour gagner la partie à coup sûr ?

2.4 Algorithme de Dijkstra

Edgser Wybe Dijkstra (1930-2002) a proposé en 1959 un algorithme qui permet de calculer le plus court chemin entre un sommet particulier et tous les autres. Le résultat est une **arborescence**, c'est-à-dire un arbre avec un sommet particulier appelé **racine**.

Numérotons les sommets du graphe $G = (V, E)$ de 1 à n . Supposons que l'on s'intéresse aux chemins partant du sommet 1. On construit un vecteur $\lambda = (\lambda(1); \lambda(2); \dots; \lambda(n))$ ayant n composantes tel que $\lambda(j)$ soit égal à la longueur du plus court chemin allant de 1 au sommet j . On initialise ce vecteur à c_{1j} , c'est-à-dire à la première ligne de la matrice des coûts du graphe, définie comme indiqué ci-dessous :

$$c_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{si } i = j \\ \infty & \text{si } i \neq j \text{ et } (i, j) \notin E \\ \delta(i, j) & \text{si } i \neq j \text{ et } (i, j) \in E \end{cases}$$

où $\delta(i, j) > 0$ est le poids de l'arc (i, j) .

On construit un autre vecteur p pour mémoriser le chemin pour aller du sommet 1 au sommet voulu. La valeur $p(i)$ donne le sommet qui précède i dans le chemin.

On considère ensuite deux ensembles de sommets, S initialisé à $\{1\}$ et T initialisé à $\{2, 3, \dots, n\}$. À chaque pas de l'algorithme, on ajoute à S un sommet jusqu'à ce que $S = V$ de telle sorte que le vecteur λ donne à chaque étape la longueur minimale des chemins de 1 aux sommets de S .

Algorithme de Dijkstra

On suppose que le sommet de départ (qui sera la racine de l'arborescence) est le sommet numéroté 1. Notons qu'on peut toujours renuméroter les sommets pour que ce soit le cas.

Initialisations

$\lambda(j) = c_{1j}$ et $p(j) = \text{NIL}$, pour $1 \leq j \leq n$

Pour $2 \leq j \leq n$ **faire**

Si $c_{1j} < \infty$ **alors** $p(j) = 1$.

$S = 1$; $T = \{2, 3, \dots, n\}$.

Itérations

Tant que T n'est pas vide **faire**

 Choisir i dans T tel que $\lambda(i)$ est minimum

 Retirer i de T et l'ajouter à S

Pour chaque successeur j de i , avec j dans T , **faire**

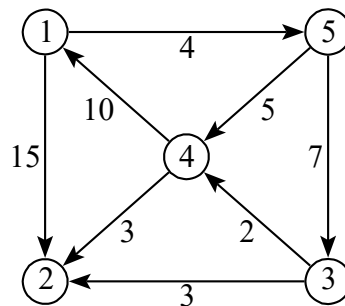
Si $\lambda(j) > \lambda(i) + \delta(i, j)$ **alors**

$\lambda(j) = \lambda(i) +$

$\delta(i, j)$

$p(j) = i$

Exemple



Initialisations

$S = \{1\}$; $T = \{2, 3, 4, 5\}$; $\lambda = (0, 15, \infty, \infty, 4)$; $p = (\text{NIL}, 1, \text{NIL}, \text{NIL}, 1)$

1ère itération

$i = 5$ car $\lambda(5) = \min(15, \infty, \infty, 4) = 4$

$S = \{1, 5\}$; $T = \{2, 3, 4\}$

les successeurs de 5 dans T sont 3 et 4

(3) prend la nouvelle valeur $\min(\infty ; \lambda(5) + \delta(5, 3)) = \min(\infty ; 4 + 7) = 11$; $p(3) = 5$

(4) prend la nouvelle valeur $\min(\infty ; \lambda(5) + \delta(5, 4)) = 9$; $p(4) = 5$ d'où les nouveaux vecteurs $\lambda = (0, 15, 11, 9, 4)$ et $p = (\text{NIL}, 1, 5, 5, 1)$

2ème itération

$i = 4$; $\lambda(4) = 9$

$S = \{1, 5, 4\}$; $T = \{2, 3\}$

le seul successeur de 4 dans T est 2

(2) prend la nouvelle valeur $\min(15; \lambda(4) + \delta(4; 2)) = \min(15; 9 + 3) = 12$; $p(2) = 4$ d'où les nouveaux vecteurs $\lambda = (0, 12, 11, 9, 4)$ et $p = (\text{NIL}, 4, 5, 5, 1)$

3ème itération

$i = 3$; $\lambda(3) = 11$

$S = \{1, 5, 4, 3\}$; $T = \{2\}$

le seul successeur de 3 dans T est 2

$\lambda(2)$ garde sa valeur car $\min(12; \lambda(3) + \delta(3; 2)) = \min(12; 11 + 3) = 12$ d'où les vecteurs inchangés $\lambda = (0, 12, 11, 9, 4)$ et $p = (\text{NIL}, 4, 5, 5, 1)$

4ème itération

$i = 2$; $\lambda(2) = 12$

$S = \{1, 5, 4, 3, 2\}$; $T = \{\}$

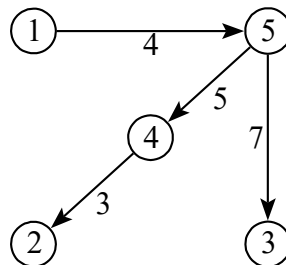
$\lambda = (0, 12, 11, 9, 4)$

$p = (\text{NIL}, 4, 5, 5, 1)$

L'algorithme se termine, car $T = \{\}$.

On peut lire les coûts des chemins les plus courts dans λ et les chemins eux-mêmes grâce au vecteur p . Par exemple, le chemin minimal de 1 à 4 est de coût 9, car $\lambda(4) = 9$. C'est le chemin 1-5-4, car $p(4) = 5$ et $p(5) = 1$.

Voici la réponse sous forme d'arborescence :



Exercice 28

Appliquez l'algorithme de Dijkstra au graphe de l'exemple ci-dessus pour trouver tous les plus courts chemins en partant des sommets 2, 3, 4 et 5.

Exercice 29

Expliquez pourquoi des arcs avec des poids négatifs pourraient poser problème dans la recherche d'un plus court chemin dans un graphe.

Lexique

Acyclique (*Acyclic*)

Un graphe est acyclique s'il ne contient aucun cycle.

Adjacent (*Adjacent*)

Deux sommets sont adjacents s'ils sont reliés par une arête. On qualifie souvent de voisins deux sommets adjacents.

Arborescence (*Rooted tree*)

Arbre avec un sommet distingué r (la racine).

Arbre (*Tree*)

Graphe connexe ne contenant aucun cycle.

Arbre couvrant (*Spanning tree*)

Un sous-graphe maximum d'un graphe qui est aussi un arbre. On parle aussi d'arbre de recouvrement.

Arc (*Arc*)

Une arête orientée d'un digraphe.

Arête (*Edge*)

Une arête relie deux sommets dans un graphe. Nous appelons ces deux sommets les extrémités de l'arête.

Biparti (*Bipartite*)

Un graphe est biparti si ses sommets peuvent être divisés en deux ensembles X et Y , de sorte que toutes les arêtes du graphe relient un sommet dans X à un sommet dans Y . Les arbres sont des exemples des graphes bipartis. Si G est biparti, il est habituellement noté par $G = (X, Y, E)$, où E est l'ensemble des arêtes.

Boucle (*Loop*)

Arête ou arc partant d'un sommet et allant vers lui-même. Les boucles ne sont pas autorisées dans les graphes et digraphes simples.

Chaîne (*Chain*)

Une chaîne dans un graphe est une suite de sommets reliés par des arêtes. La longueur d'une chaîne est le nombre d'arêtes utilisées, ou, ce qui revient au même, le nombre de sommets utilisés moins un. Une chaîne **élémentaire** ne peut pas visiter le même sommet deux fois. Une chaîne **simple** ne peut pas visiter la même arête deux fois.

Chemin (*Path*)

Un chemin dans un digraphe est une suite de sommets reliés les uns aux autres par des arcs. La longueur du chemin est le nombre d'arcs utilisés, ou le nombre de sommets moins un. Un chemin **simple** ne peut pas visiter le même arc plus d'une fois. Un chemin **fermé** a pour dernier sommet le premier.

Circuit (*Circuit*)

Dans un digraphe, un circuit est un chemin fermé simple.

Clique (*Clique*)

Sous-graphe complet d'un graphe G . L'ordre de la plus grande clique de G est noté $\omega(G)$. Prononcer « oméga de G ».

Complet (*Complete*)

Dans un graphe complet, toutes les paires de sommets sont adjacentes. Un graphe complet à n sommets est noté K_n (le K est en l'honneur de Kuratowski, un pionnier de la théorie des graphes).

Composante connexe (*Connected component*)

Dans un graphe, une composante connexe est un sous-graphe induit maximal connexe. Maximal signifie qu'il n'y a pas de sous-graphe induit connexe plus grand contenant les sommets de la composante.

Connexe (*Connected*)

Un graphe connexe est un graphe dans lequel chaque paire de sommets est reliée par une chaîne. Un graphe qui n'est pas connexe est dit non connexe, et se décompose en composantes connexes.

Couplage ou appariement (*Matching*)

Un couplage est un ensemble d'arêtes tel que chaque sommet du graphe appartient à au plus une arête de cet ensemble.

Couplage parfait (*Perfect matching*)

Dans un graphe à $2n$ sommets, un couplage avec n arêtes est dit parfait. Chaque sommet du graphe est saturé par un couplage parfait.

Corde (*Chord*)

Arête reliant deux sommets non adjacents d'un cycle.

Cycle (*Cycle*)

Dans un graphe, un cycle est une chaîne simple dont les extrémités coïncident. On ne rencontre pas deux fois le même sommet, sauf celui choisi comme sommet de départ et d'arrivée.

Degré (*Degree*)

Le degré d'un sommet est la taille de son voisinage. Le degré d'un graphe est le degré maximum de tous ses sommets.

Diamètre (*Diameter*)

Le diamètre d'un graphe est la plus longue des distances entre deux sommets de ce graphe.

Digraphe (*Digraph*)

Un digraphe est un graphe dans lequel les arêtes sont orientées et appelées arcs. Plus formellement, un digraphe est un ensemble de sommets ainsi qu'un ensemble de paires ordonnées des sommets, appelées les arcs.

Distance (*Distance*)

La distance entre deux sommets est la longueur de la plus courte chaîne entre eux.

Eulérien (*Eulerian*)

Une chaîne ou un cycle est dit eulérien si chaque arête du graphe y apparaît exactement une fois. Les chemins et les circuits des digraphes sont dits eulériens sous les mêmes conditions.

Feuille (*Leaf*)

Sommet de degré 1. Aussi appelé *sommet pendant*.

Forêt (*Forest*)

Graphe qui ne contient aucun cycle. Les composantes connexes d'une forêt sont des arbres.

Fortement connexe (*Strongly Connected*)

Dans un digraphe fortement connexe, chaque sommet peut être atteint depuis n'importe quel autre par un chemin.

Graphe (*Graph*)

Un graphe est un ensemble de points, dont certaines paires sont reliées par des lignes. Les points sont appelés sommets et les lignes sont nommées arêtes.

Plus formellement, un graphe est composé de deux ensembles, l'ensemble des arêtes (E) et l'ensemble des sommets (V). L'ensemble des sommets est simplement une collection d'étiquettes qui permettent de distinguer un sommet d'un autre. L'ensemble des arêtes est constitué de paires non ordonnées d'étiquettes de sommets.

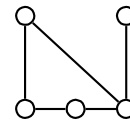
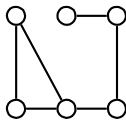
Hamiltonien (*Hamiltonian*)

Une chaîne ou un cycle est dit hamiltonien si chaque sommet du graphe y apparaît exactement une fois. Les chemins et les circuits des digraphes sont dits hamiltoniens sous les mêmes conditions.

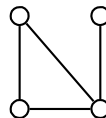
Homéomorphe (*Homeomorphic*)

Deux graphes sont homéomorphes s'ils peuvent tous les deux être obtenus à partir d'un graphe commun en remplaçant les arêtes par des chaînes simples.

Les deux graphes ci-dessous sont homéomorphes.



Ils ont tous les deux été obtenus à partir du graphe ci-dessous :



Incident (*Incident*)

Un sommet est incident à une arête s'il est situé à une des deux extrémités de cette arête. Inversement, une arête est incidente à un sommet si elle « touche » ce sommet.

Indice chromatique (*Chromatic index*)

L'indice chromatique d'un graphe est le plus petit nombre k pour lequel il existe une k -coloration des arêtes. L'indice chromatique du graphe G est noté par $\chi(G)$. Prononcer « khi de G ».

k -colorable (*k-colorable*)

Un graphe est dit k -colorable si à chacun de ses sommets peut être assignée une parmi k couleurs de sorte qu'à deux sommets adjacents soit assignée une couleur différente. Cette assignation est appelée coloration.

Liste d'adjacences (*Adjacency Structure*)

Une représentation d'un graphe ou d'un digraphe qui énumère, pour chaque sommet, tous les sommets qui sont adjacents au sommet donné.

Liste d'arcs (*Arc List*)

Une représentation d'un digraphe utilisant les arcs du digraphe. Ce peut être une liste de paires ordonnées de sommets, ou deux listes triées avec le sommet de départ dans une liste et le sommet de fin à la position correspondante de la deuxième liste.

Matrice d'adjacences (*Adjacency Matrix*)

Une matrice carrée contenant des 0 et des 1, dont les lignes et les colonnes sont classées par sommets. Un 1 en position (i, j) signifie qu'il y a une arête (ou arc) du sommet i au sommet j . Un 0 indique qu'il n'y a aucune arête ou arc. Une matrice d'adjacences peut être utilisée pour des graphes et des digraphes.

Multigraphe (*Multigraph*)

Un multigraphe est un graphe contenant des boucles et/ou plusieurs arêtes reliant les mêmes sommets.

Nombre chromatique (*Chromatic number*)

Le nombre chromatique d'un graphe est le plus petit nombre k pour lequel il existe une k -coloration des sommets. Le nombre chromatique du graphe G est noté par $\chi(G)$. Prononcer « gamma de G ».

Nombre cyclomatique (*Cyclomatic number*)

$\chi(G) = m - n + p$, avec :

n : nombre de sommets

m : nombre d'arcs

p : nombre de composantes connexes

Ordre (*Order*)

L'ordre d'un graphe est le nombre de ses sommets.

Orientation (*Orientation*)

Une assignation de direction aux arêtes d'un graphe. Une arête orientée est un arc. Le graphe auquel on a donné une orientation est dit graphe orienté ou digraphe.

Partiel (*Spanning Subgraph*)

Le graphe obtenu en enlevant des arêtes d'un graphe G est appelé graphe partiel.

Pendant (*Pendant*)

Un sommet est pendant s'il est de degré 1. Aussi appelé feuille si le graphe est un arbre.

Planaire (*Planar*)

Un graphe planaire est un graphe que l'on peut dessiner sur une surface plate sans que ses arêtes se croisent. Les graphes que l'on ne peut pas dessiner sans croisement sont dits non planaires.

Racine (*Root*)

Sommet distingué d'un arbre. En distinguant un sommet d'un arbre, on obtient une arborescence.

Rang (*Level*)

Dans une arborescence, les sommets à la même distance de la racine sont dits être au même rang. La racine est par convention au rang 0 et la hauteur de l'arbre est le rang maximum.

Régulier (*Regular*)

Dans un graphe régulier, tous les sommets ont le même degré. Si le degré commun est k , alors on dit que le graphe est k -régulier.

Semi-eulérien (*semi-eulerian*)

Un graphe est semi-eulérien s'il est possible de trouver une chaîne passant une et une seule fois par toutes les arêtes, et s'il n'est pas eulérien.

Semi-hamiltonien (*semi-hamiltonian*)

Un graphe est semi-hamiltonien s'il est possible de trouver une chaîne passant une et une seule fois par tous les sommets, et s'il n'est pas hamiltonien.

Simple (*simple*)

Un graphe est dit simple, s'il ne contient pas de boucle et s'il n'y a pas plus d'une arête reliant deux mêmes sommets.

Simplicial (*simplicial*)

Un sommet v est dit simplicial si son voisinage $N(v)$ est une clique.

Sommet (*Vertex*, pluriel *Vertices*)

Extrémité d'une arête ou d'un arc.

Sous-graphe (*Induced Subgraph*)

Un sous-graphe est obtenu en enlevant à un graphe des sommets et toutes les arêtes incidentes à ces sommets.

Stable (*Stable*)

Un stable d'un graphe G est un sous-graphe de G sans arête. L'ordre du plus grand stable de G est noté $\alpha(G)$ et s'appelle nombre de stabilité. Prononcer « alpha de G ».

Taille (*Size*)

La taille d'un graphe est le nombre de ses arêtes.

Tournoi (*Tournament*)

Digraphe complet.

Triangulé (*Chordal*)

Un graphe est triangulé si tous ses cycles de longueur supérieur à 3 contiennent au moins une corde.

Voisinage (*Neighborhood*)

Le voisinage d'un sommet est l'ensemble de tous ses sommets adjacents.